МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы Дьяков А.І

ИВБО-20-24

Принял старший преподаватель кафедры Деревлев Г.С

Практическая работа выполнена «__»_____2026 г

«Зачтено» «__»_____2026 г

Москва 2026



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы Дьяков А.Г.

ИВБО-20-24

Принял старший преподаватель кафедры Деревлев Г.С.

Практическая работа выполнена «__»_____2026 г.

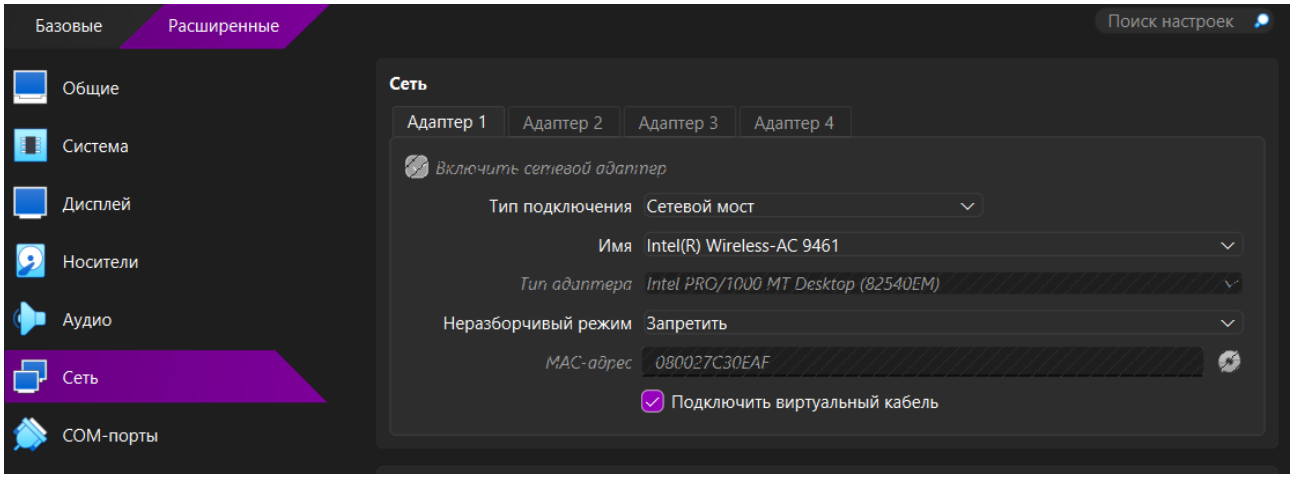
«Зачтено» «__»_____2026 г.

Москва 2026

Практическая работа «Настройка сетевого интерфейса в системах на базе ifupdown»

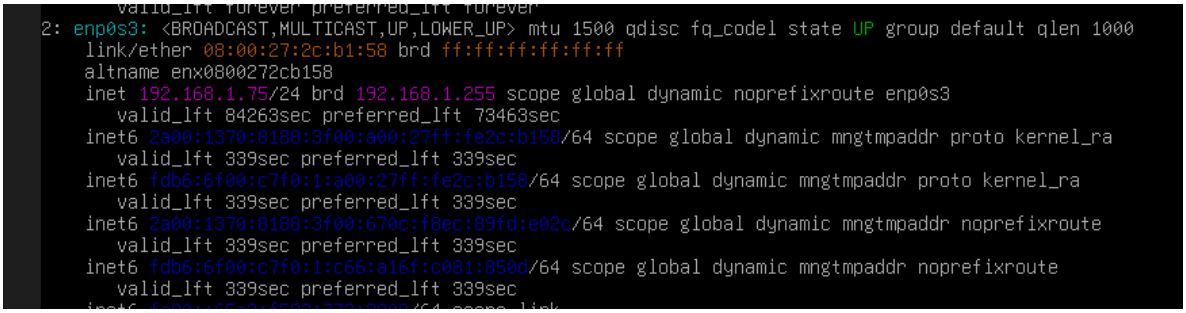
1. Использовать Debian актуальной версии без графического окружения в среде виртуализации VirtualBox либо иной по согласованию с преподавателем

2. Переключить в Virtualbox сетевой интерфейс в режим «Сетевой мост»



Из выпадающего списка выбирать интерфейс, через который вы на данный момент выходите в сеть.

3. Узнать текущий ip-адрес с помощью команды ip a



4. Подключиться к виртуальной машине с помощью ssh, используя полученный ip-адрес.

```
andrew-dyakov-Pow-Exilent-wellog login: andrew-dyakov
The authenticity of host '192.168.12.14 (192.168.12.14)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Sac6t6DvP13iUCjjc24bSAgcjafGL+4DMrzs3o6A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.12.14' (ED25519) to the  list of known hosts.
andrew-dyakov@192.168.12.14's password:
Linux debian 6.12.27-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.12.27-2 (2025-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
andrew-dyakov@debian:~$
```

5. Произвести настройку sudo для текущего пользователя путём добавления его в соответствующую группу

```
andrew-dyakov@debian:~$ su -
Пароль:
root@debian:~# apt install sudo
Уже установлен пакет sudo самой новой версии (1.9.16p2-3+deb13u1).
Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
root@debian:~# usermod -aG sudo andrew-dyakov
root@debian:~# exit
Выход
```

6. С помощью команды ip r получить текущий маршрут по умолчанию

```
andrew-dyakov@debian:~$ ip r
default via 192.168.1.254 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.75 metric 1002
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.75 metric 1002
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

7. Установить bridge-utils, ifupdown2, traceroute, nslookup

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo apt update
[sudo] пароль для andrew-dyakov:
Пол:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Сущ:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Пол:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Пол:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [127 kB]
Пол:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [122 kB]
Пол:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [77,0 kB]
Получено 417 kB за 9с (47,1 kB/s)
Может быть обновлено 4 пакета. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
andrew-dyakov@debian:~$ sudo apt install bridge-utils ifupdown2 traceroute dnsutils
Заметьте, вместо «dnsutils» выбирается «bind9-dnsutils»
Установка:
  bind9-dnsutils  bridge-utils  ifupdown2  traceroute

Установка зависимостей:
```

8. Используя полученные данные из пунктов 3 и 6 выполнить статическую настройку сетевого интерфейса с помощью файла /etc/network/interfaces, перезапустить интерфейсы командами ifdown -a и ifup -a (выполнять из консоли ВМ)

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/netwo
auto lo
iface lo inet loopback


auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.75/24
        gateway 192.168.1.254
        dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1_
```

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo ifdown -a
andrew-dyakov@debian:~$ sudo ifup -a
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

9. Продемонстрировать работу сети с помощью выполнения трассировки до ya.ru

```
30  * * *
andrew-dyakov@debian:~$ traceroute -4 ya.ru
traceroute to ya.ru (77.88.44.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  9.204 ms  8.457 ms  7.743 ms
 2  100.92.0.1 (100.92.0.1)  8.431 ms  6.478 ms  6.477 ms
 3  as25513.asbr.router (212.188.6.45)  5.600 ms  5.288 ms  4.971 ms
 4  mag9-cr03-be12.51.msk.mts-internet.net (212.188.6.44)  5.999 ms  5.471 ms *
 5  mag9-cr02-be13.77.msk.mts-internet.net (195.34.53.206)  4.827 ms  5.424 ms  4.988 ms
 6  a197-cr08-eth-trunk14.msk.mts-internet.net (212.188.42.42)  5.384 ms  5.926 ms  6.392 ms
 7  a197-cr02-be2.msk.mts-internet.net (212.188.42.121)  4.519 ms  5.642 ms  4.989 ms
 8  a197-cr03-ae0.16.msk.mts-internet.net (212.188.55.2)  5.520 ms  5.358 ms  4.947 ms
 9  a197-cr03-ae13.0.msk.mts-internet.net (195.34.49.168)  4.565 ms  4.771 ms  4.361 ms
10  * * *
11  * * *
12  a197-cr07-eth-trunk15.msk.mts-internet.net (212.188.1.92)  5.520 ms  6.111 ms  5.544 ms
13  212.188.75.18 (212.188.75.18)  6.221 ms  5.749 ms  6.157 ms
14  klg-32z3-ae4.yndx.net (93.158.160.26)  8.387 ms klg-32z7-ae3.yndx.net (93.158.160.218)  12.513 ms *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

10. Поменять настройки сети. Создать бридж br0, включить в него основной сетевой интерфейс. Основной интерфейс в режим manual. Сетевые настройки назначить на br0. Проверить интерфейсы используя сначала ifreload -a -s, затем применить конфигурацию с помощью ifreload -a



11. Продемонстрировать работу сети с помощью выполнения трассировки до mirea.ru

```
andrew-dyakov@debian:~$ traceroute -4 mirea.ru
traceroute to mirea.ru (91.215.42.222), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  8.344 ms  7.777 ms  2.193 ms
 2  100.92.0.1 (100.92.0.1)  8.427 ms  6.573 ms  5.908 ms
 3  62.231.31.165 (62.231.31.165)  5.563 ms  5.896 ms  5.818 ms
 4  62.231.31.164 (62.231.31.164)  6.691 ms  7.593 ms  7.630 ms
 5  pe15.Moscow.gldn.net (79.104.235.123)  7.710 ms pe15.Moscow.gldn.net (79.104.235.131)  8.757 ms pe15.Moscow.gldn.net (79.104.235.123)
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
andrew-dyakov@debian:~$
```

12. Изменить DNS-сервера используемые системой на 77.88.8.1 и 77.88.8.8

```
  GNU nano 8.4
# Generated by dhcpcd from enp0s3.dhcp, enp0s3.ra
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 77.88.8.1
nameserver 77.88.8.8
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
```

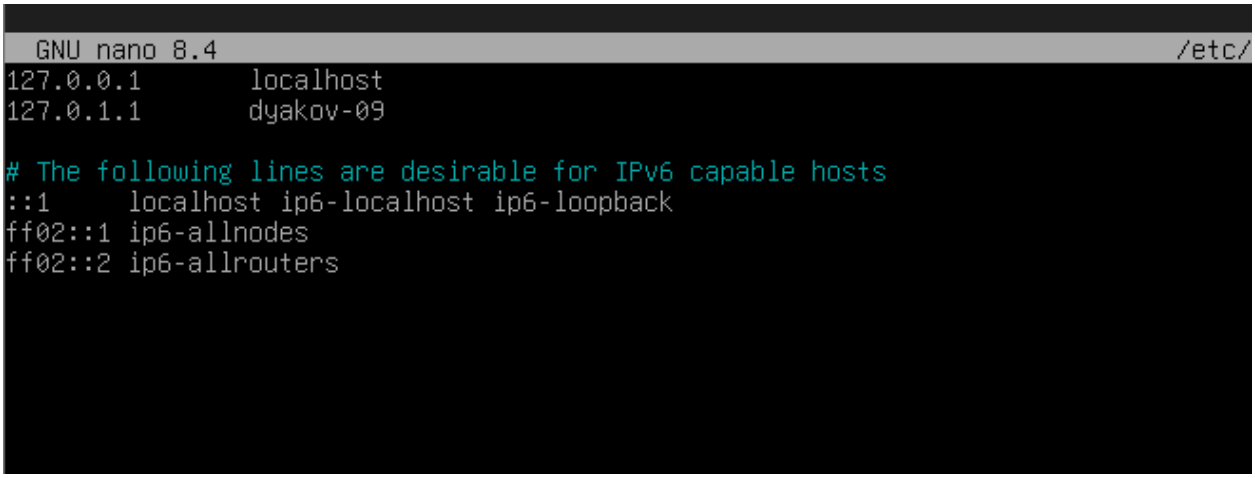
13. Продемонстрировать работу DNS с помощью выполнения nslookup mirea.ru

```
andrew-dyakov@debian:~$ nslookup mirea.ru
Server:         77.88.8.1
Address:        77.88.8.1#53

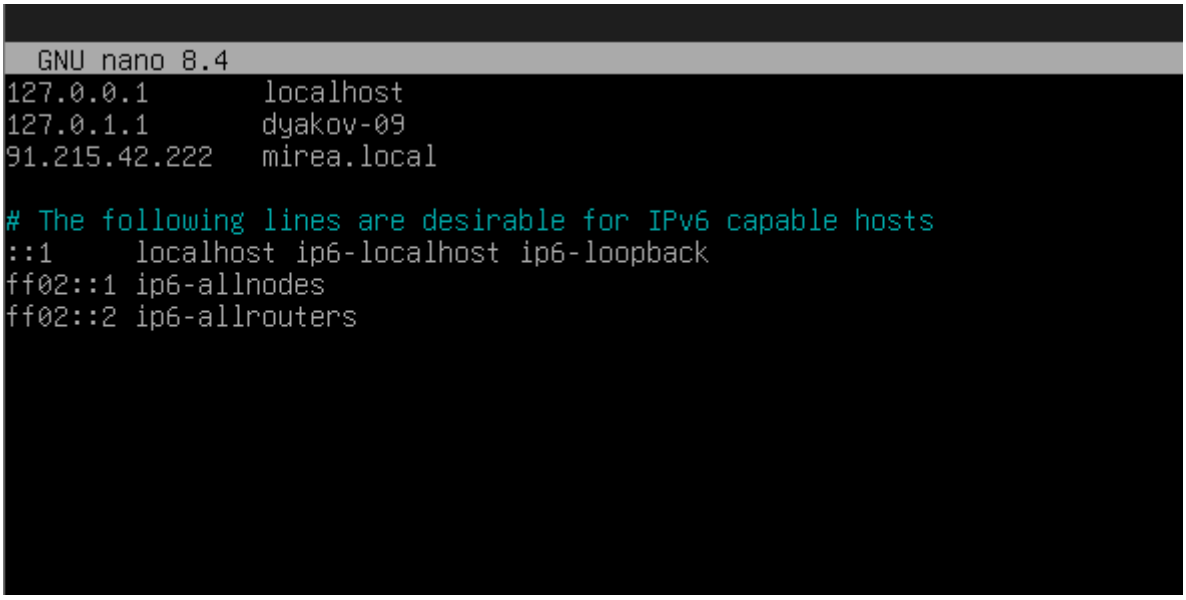
Non-authoritative answer:
Name:   mirea.ru
Address: 91.215.42.222

andrew-dyakov@debian:~$
```

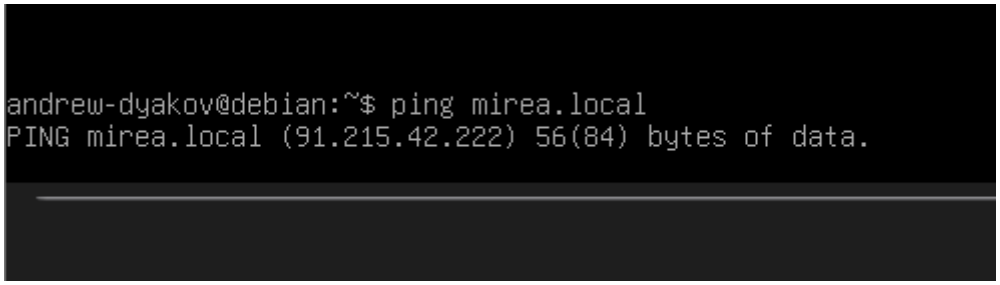
14. Изменить имя компьютера на следующее: фамилия (латиницей) дефис порядковый номер по журналу (должно получится наподобие derevlev-04), прописать имя компьютера в файле hosts



15. Используя файл hosts принудительно назначить домену mirea.local любой из адресов mirea.ru



16. Продемонстрировать внесённые изменения выполнением команды ping mirea.local



Не пингуется



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы Дьяков А.Г.

ИВБО-20-24

Принял старший преподаватель кафедры Деревлев Г.С.

Практическая работа выполнена «__»_____2026 г.

«Зачтено» «__»_____2026 г.

Москва 2026

Практическая работа «Настройка сетевого интерфейса в системах на базе netplan и основы маршрутизации»

Задание №1: Использовать Ubuntu Server и Alpine Linux актуальных версий. Если ресурсы позволяют — вместо Alpine можно использовать Debian из первой работы, настройки сети работают одинаково.

Использовал Ubuntu Server и Debian

Задание №2: Конфигурация сетевых интерфейсов на машинах:

Адаптер 1 — режим «Мост» или «NAT»

Адаптер 2 — режим «Внутренняя сеть», имя сети любое, но одинаковое на обоих машинах

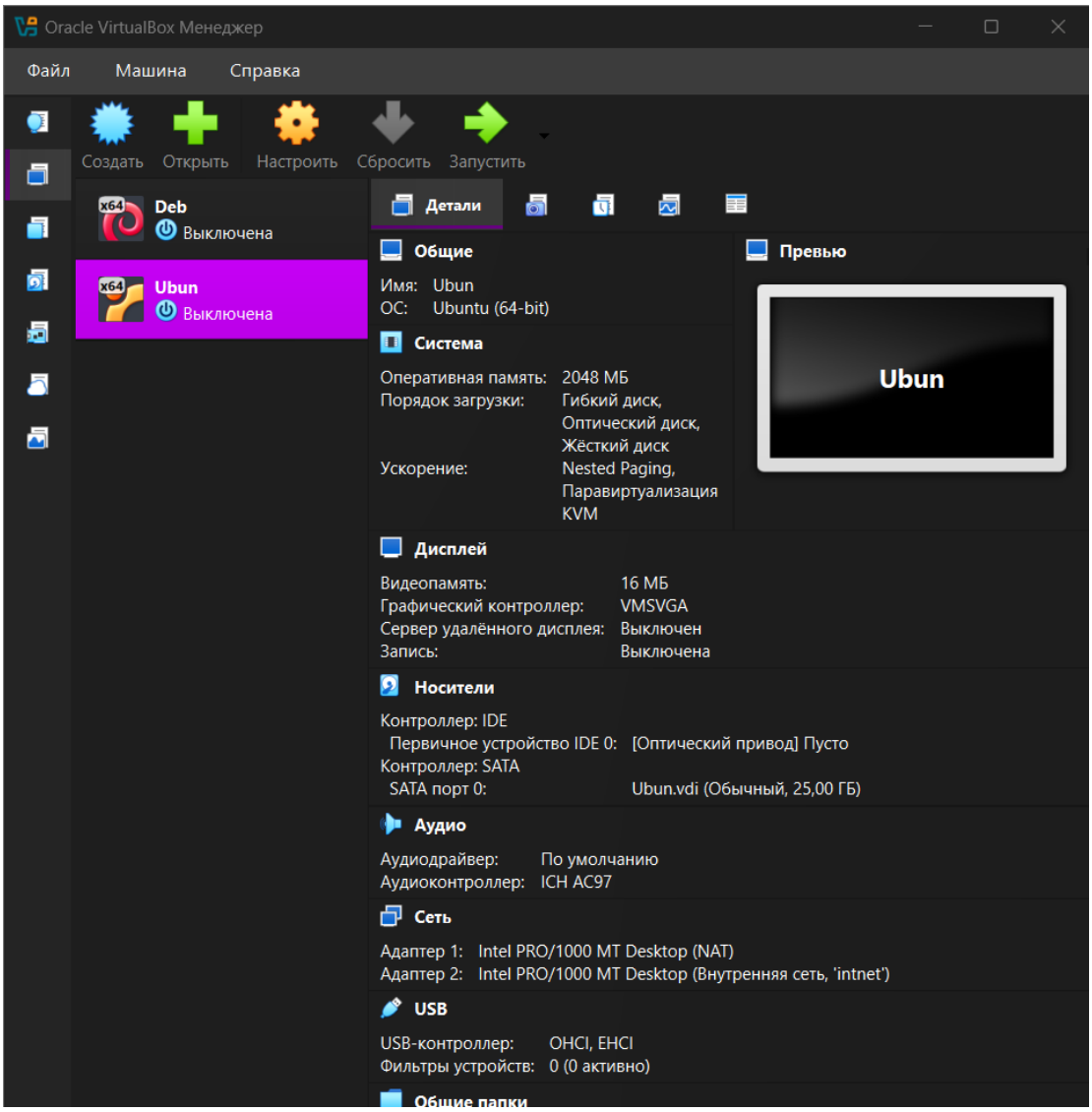


Рисунок 1 — Определение ip

Задание №3: Определить, какие интерфейсы смотрят в интернет. На интерфейсы локальной сети назначить адреса из сети 10.11.NN.0/24, где NN — порядковый номер студента по журналу, продемонстрировать работоспособность с помощью ping.

Настроим интерфейсы на Ubuntu Server

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov:~$ ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4e:cf:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274ecf69
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86084sec preferred_lft 86084sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe4e:cf69/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86086sec preferred_lft 14086sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4e:cf69/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:e2:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800276fe283
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6f:e283/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
andrew-dyakov@andrew-dyakov:~$ ip r
```

Рисунок 2 — Состояние интерфейсов

```
  GNU nano 8.7.1                                  /etc/netplan/00-installer-config.ya
# This is the network config written by 'subiqu
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:4e:cf:69
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.11.9.2/24
      accept-ra: true
```

Рисунок 3 — файл 00-installer-config.yaml

Перезапустим интерфейсы

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov:~$ sudo netplan apply
andrew-dyakov@andrew-dyakov:~$
```

Рисунок 4 — перезапуск интерфейсов

Настроим интерфейсы на Debian

```
ndrew-dyakov@debian:~$ ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:cd:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d0cdad
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86399sec preferred_lft 75599sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:2f8:dc7b:c782:2add/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86394sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fe80::a83c:f9b8:9e27:82a6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:70:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274d70e5
    inet 10.11.9.1/24 brd 10.11.9.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4d:70e5/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ndrew-dyakov@debian:~$
```

Рисунок 5 — Состояние интерфейсов

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 10.11.9.1
        netmask 255.255.255.0
```

Рисунок 6 — файл interfaces.d

Перезапустим интерфейсы

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo systemctl restart networking
```

Рисунок 7 — перезапуск интерфейсов

Попробуем пинагнуться к машинам внутри сети

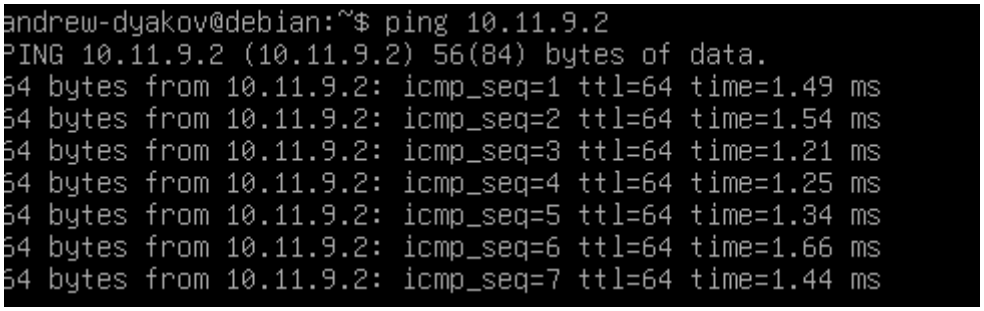


Рисунок 8 — пинг к Uduntu

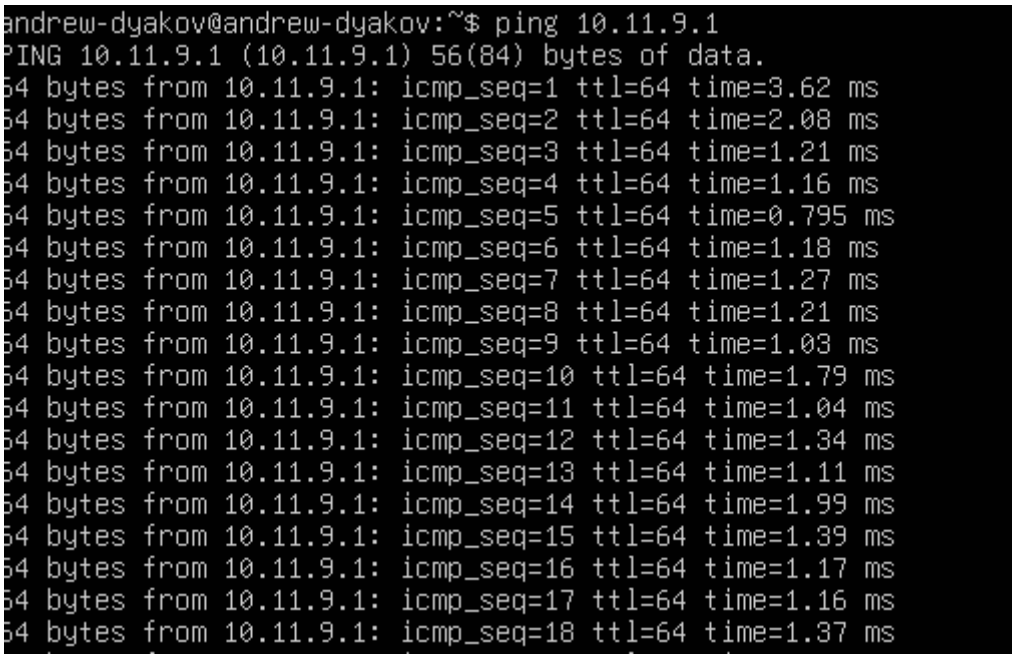


Рисунок 9 — пинг к Debian

Задание №4: На машине Ubuntu отключить Cloud Init

Удаляем Cloud Init

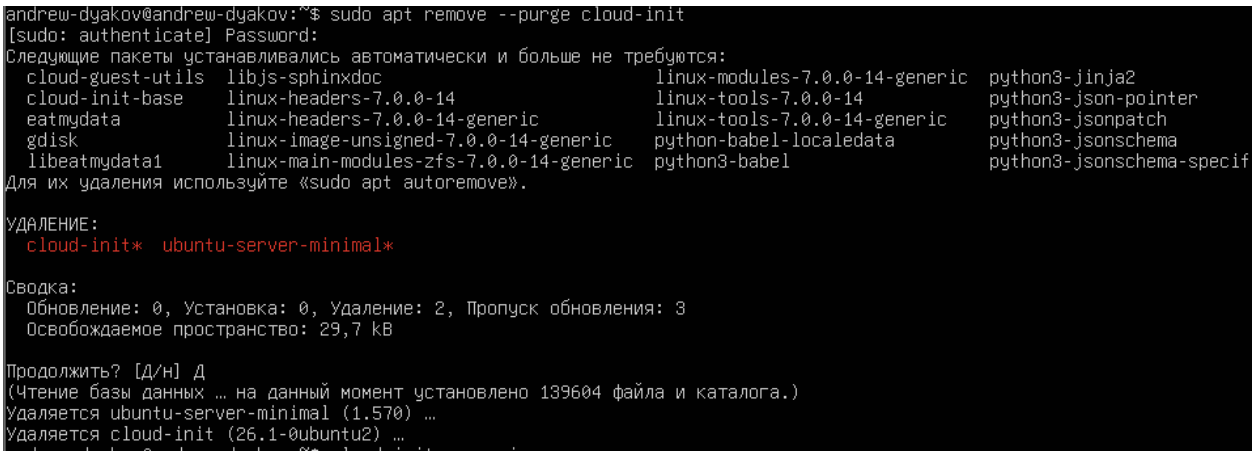


Рисунок 10 — Удаление Cloud Init

Задание №5: На машине с Ubuntu интерфейс «который смотрит в интернет» переключить в статический режим

Создание структуры каталогов и инвентарного файла hosts

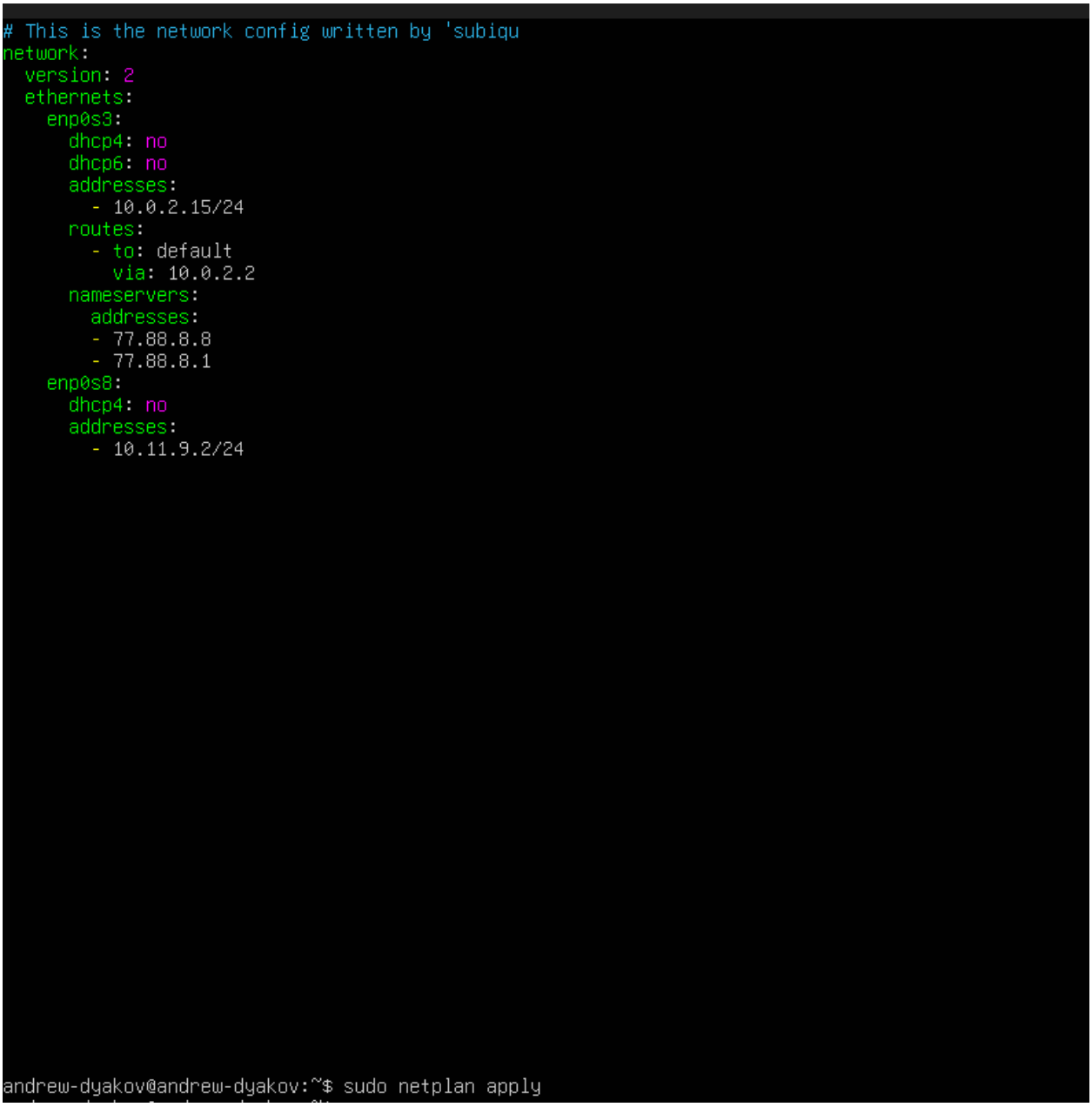


Рисунок 11 — Переключение в статический режим и перезапуск интерфейсов

Задание №6: На машине с Ubuntu назначить имя машины аналогично Работе 1, установить DNS-сервера предоставляемые компанией Яндекс



Рисунок 12 — Устанавливаем имя хоста в системе

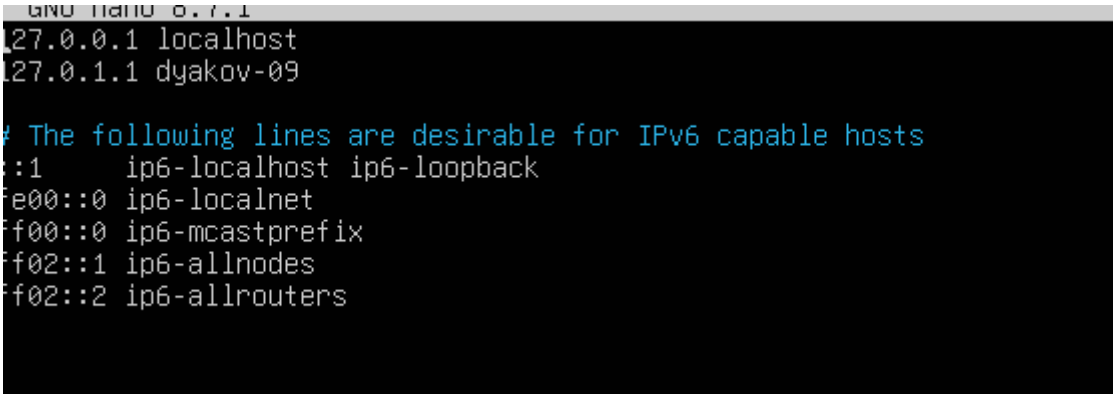


Рисунок 13— Редактирование /etc/hosts

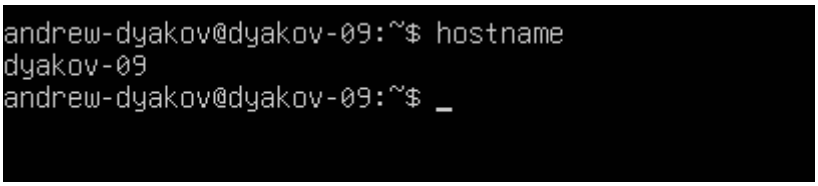


Рисунок 14 — Демонстрация переименования машины Ubuntu

Задание №7: На машине с Ubuntu настроить возможность использовать sudo без ввода пароля



Рисунок 15 — Настраивание возможности использования sudo без праоля

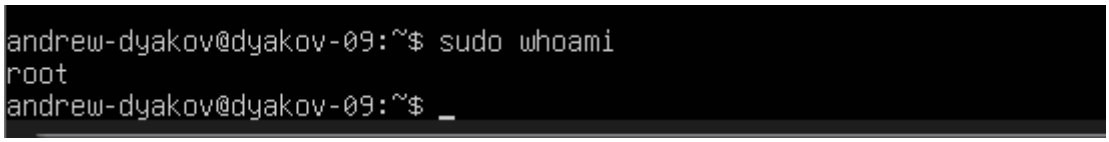


Рисунок 16 — Демонстрация

Задание №8: На машине с Ubuntu включить ip forwarding с помощью файла /etc/sysctl.conf

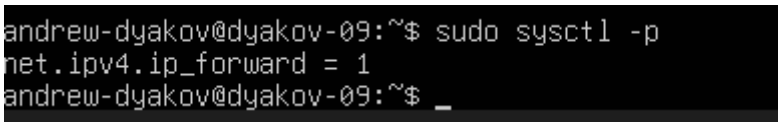


Рисунок 17— Включение ip forwarding

Задание №9: На машине с Alpine установить в качестве маршрута по умолчанию адрес машины Ubuntu

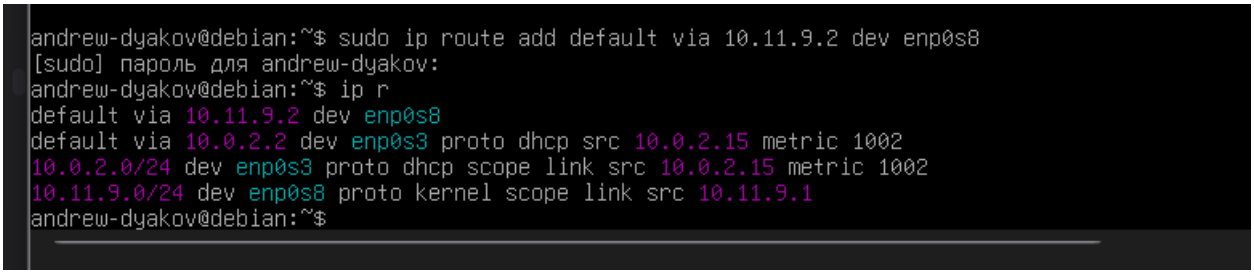


Рисунок 18 — Установка

Задание №10: Выполнить настройку NAT

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING –o enp0s8 -j MASQUERADE

sudo apt install iptables-persistent

sudo systemctl stop nftables

sudo systemctl disable nftables

Задание №11: Продемонстрировать с помощью трассировки с Alpine до адреса 8.8.8.8

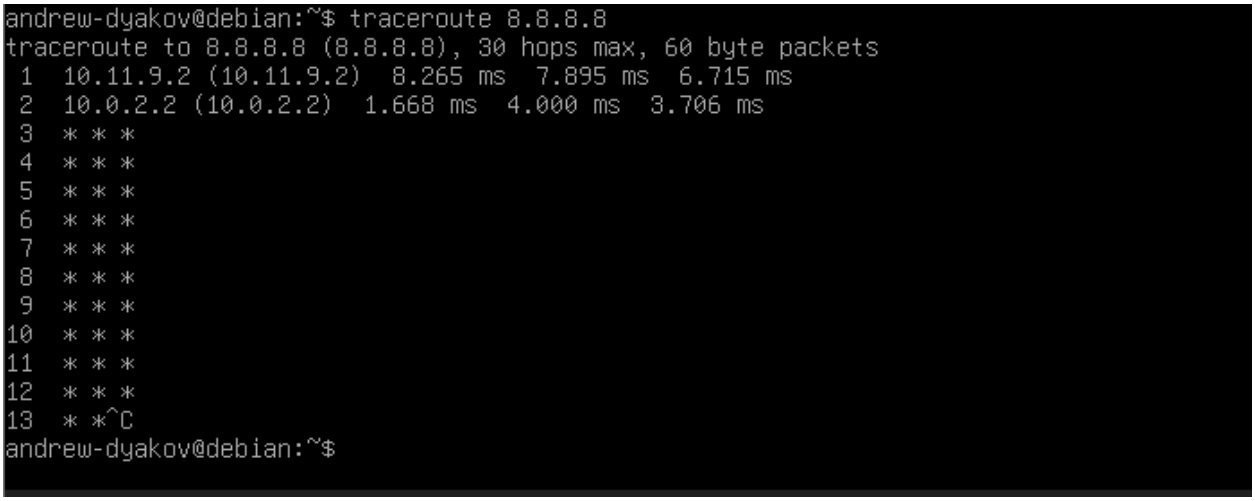


Рисунок 19 — Трассировка



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы ИВБО-20-24 — Дьяков А.Г.

Принял старший преподаватель кафедры — Деревлев Г.С.

Практическая работа выполнена «__»_____2026 г.

«Зачтено» «__»_____2026 г.

Москва 2026

Практическая работа «Настройка сетевого интерфейса в системах на базе netplan и основы маршрутизации»

Задание №1: 09 — порядковый номер студента по списку

Задание №2: Использовать Debian, для проверки доступности использовать режим «Сетевой мост», либо вторую ВМ с любым дистрибутивом, подключенную к основной машине в режиме «Внутренняя сеть»

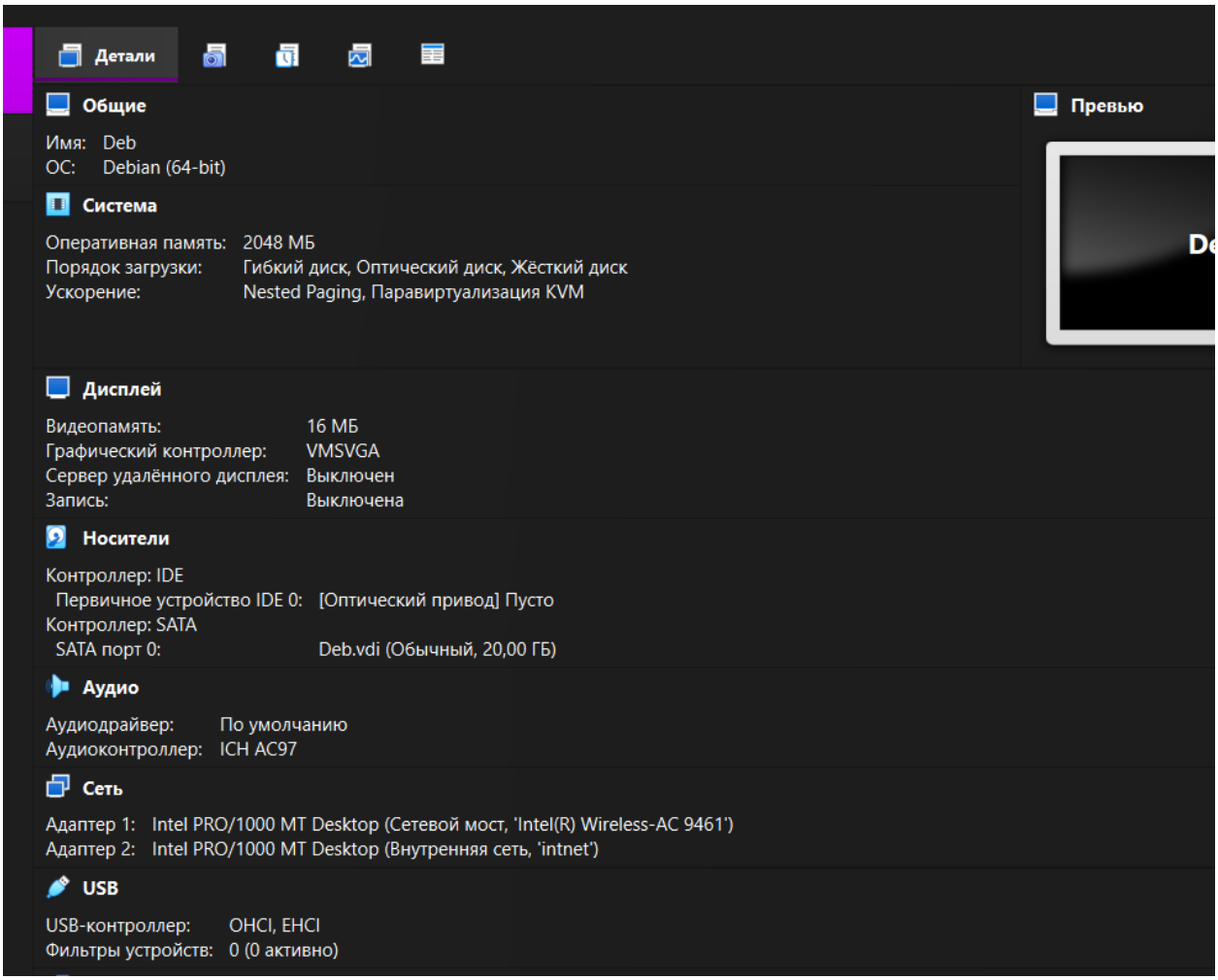


Рисунок 1 — Демонстрация

Настроим интерфейсы

```
andrew-dyakov@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:cd:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d0cdad
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86400sec preferred_lft 75600sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:2f8:dc7b:c782:2add/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86396sec preferred_lft 14396sec
    inet6 fe80::a83c:f9b8:9e27:82a6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:70:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274d70e5
    inet 10.11.9.1/24 brd 10.11.9.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4d:70e5/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

Рисунок 2 — Состояние интерфейсов

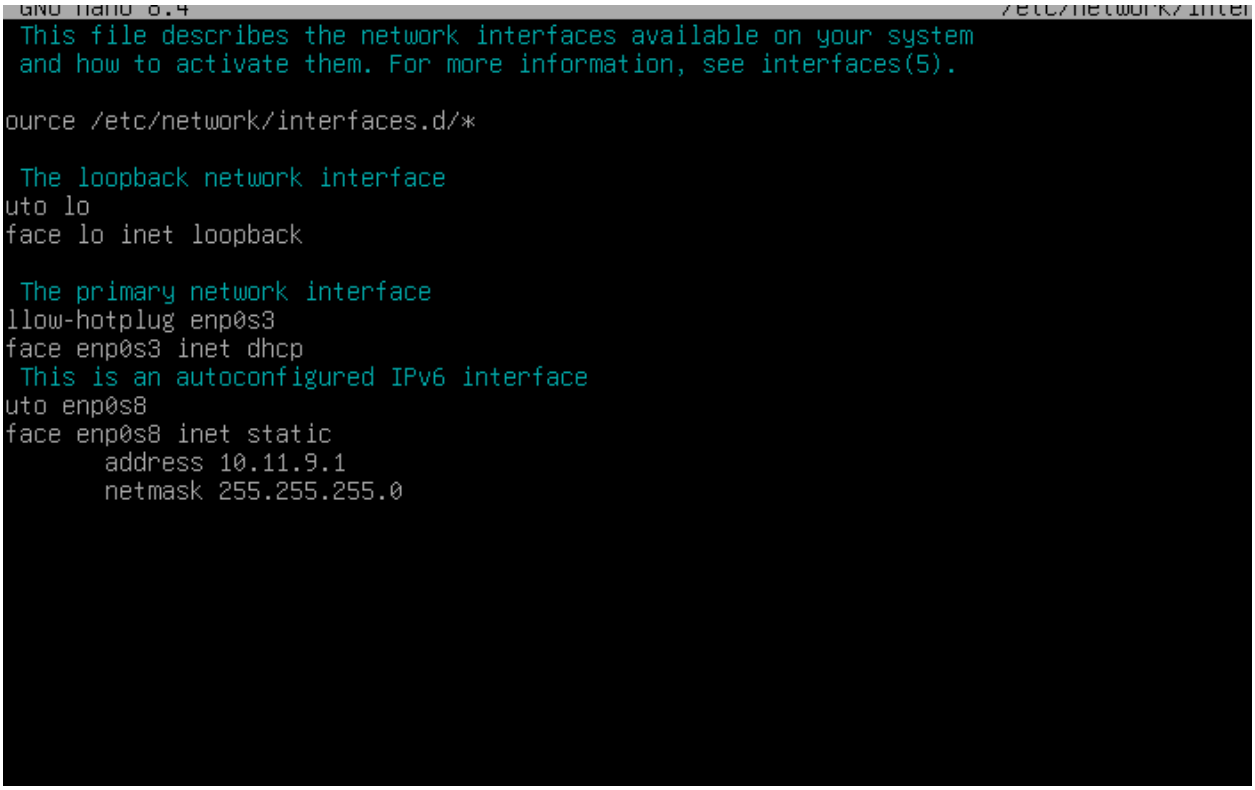


Рисунок 3 — файл interfaces.d

Перезапустим интерфейсы

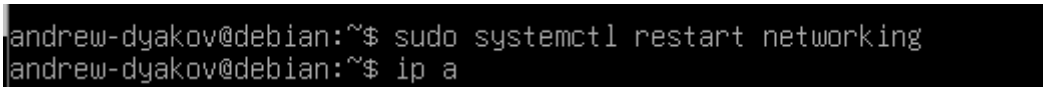


Рисунок 4 — перезапуск интерфейсов

DHCP выдал ip адрес 192.168.1.87, теперь проверим доступ с Ubuntu через ping

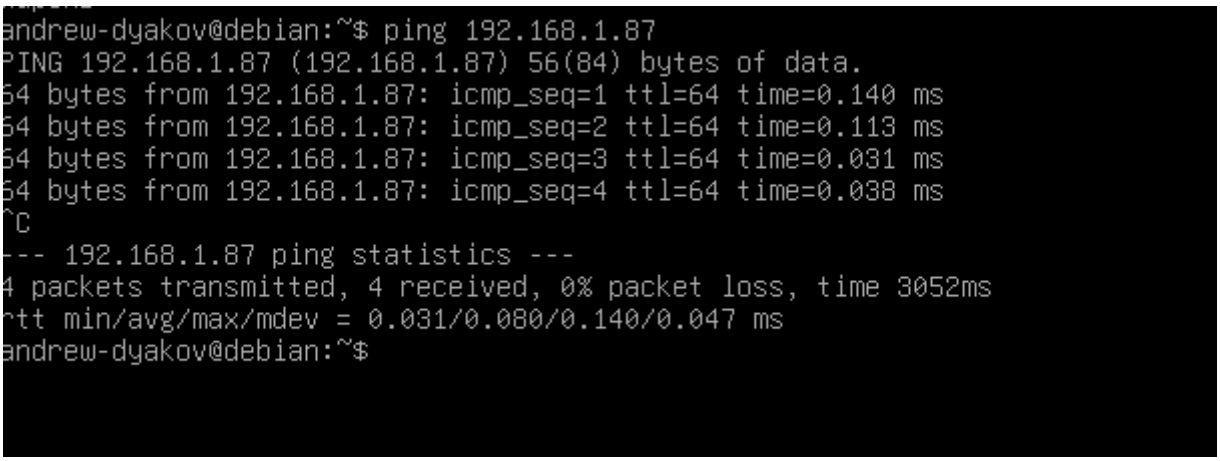


Рисунок 5 — Пингование

Интерфейс работает

Задание №3: Создать пользователя user-NN

```
ndrew-dyakov@debian:~$ sudo adduser user-09
sudo] пароль для andrew-dyakov:
овый пароль:
овторите ввод нового пароля:
asswd: пароль успешно обновлён
зменение информации о пользователе user-09
ведите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
        Полное имя []:
        Номер комнаты []:
        Рабочий телефон []:
        Домашний телефон []:
        Другое []:
s the information correct? [Y/n] Y
ndrew-dyakov@debian:~$ _
```

Рисунок 6 — создание нового пользователя

Задание №4: Установить FTP-сервер vsftpd, реализовать возможность записи пользователя в свой каталог

Устанавливаем vsftpd – ftp сервер

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo apt install vsftpd
Установка:
  vsftpd

Установка зависимостей:
  ssl-cert

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 2, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объём загрузки: 161 kB
  Требуемое пространство: 415 kB / 17,5 GB доступно

Продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ssl-cert all 1.1.3 [16,8 kB]
Пол:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.2 [144 kB]
Получено 161 kB за 0с (525 kB/s)
Предварительная настройка пакетов …
Выбор ранее не выбранного пакета ssl-cert.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 36746 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/ssl-cert_1.1.3_all.deb …
Распаковывается ssl-cert (1.1.3) …
Выбор ранее не выбранного пакета vsftpd.
Подготовка к распаковке …/vsftpd_3.0.5-0.2_amd64.deb …
Распаковывается vsftpd (3.0.5-0.2) …
Настраивается пакет ssl-cert (1.1.3) …
Настраивается пакет vsftpd (3.0.5-0.2) …
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
/usr/lib/tmpfiles.d/vsftpd.conf:1: Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/vsftpd/empty
tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
[ 8620.960782] systemd-ssh-generator[2218]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Cannot assign requested address
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.1-1) …
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

Рисунок 7 — Устанавление vsftpd – ftp сервер

Через команду nano /etc/vsftpd.conf изменим конфиг:

local_enable=YES //вход локальным юзерам

write_enable=YES //команды записи

chroot_local_user=YES //ограничение домашней директории

allow_writeable_chroot=YES //исправление ошибки доступа при записи в chroot

```
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
#
```

Рисунок 8 — Изменение конфига

Перезапустим службу

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo systemctl restart vsftpd
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

Рисунок 9 — Перезапуск

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-06-02 19:39:42 MSK; 34s ago
 Invocation: 0fab93f7ec334eb6ba3da2f87ff3aea1
    Process: 2299 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2302 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2301)
     Memory: 900K (peak: 1.8M)
        CPU: 26ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─2302 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

июн 02 19:39:42 debian systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
июн 02 19:39:42 debian systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
andrew-dyakov@debian:~$ _
```

Рисунок 10 — Проверка

Настроим права пользователя

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo chown user-09:user-09 /home/user-09
andrew-dyakov@debian:~$ sudo chmod 755 /home/user-09
andrew-dyakov@debian:~$
```

Рисунок 11 — Изменение прав

Задание №5: Настроить доступ по SSH на порту 22NN

Настроим конфиг ssh на порт 2209 и перезапустим ssh через systemctl restart ssh

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2209
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
```

Рисунок 12 — Изменение конфига

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo systemctl restart ssh
andrew-dyakov@debian:~$ sudo ss -tlnp | grep ssh
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2209      0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=2386,fd=6))
LISTEN 0      128             [::]:2209         [::]:*    users:(("sshd",pid=2386,fd=7))
andrew-dyakov@debian:~$
```

Рисунок 13 — Перезапуск

Проверим с убунту из 2 практики

```
andrew-dyakov@dyakov-09:~$ ssh user-09@10.11.9.1 -p 2209
The authenticity of host '[10.11.9.1]:2209 ([10.11.9.1]:2209)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:9kcp+2knb9Zkjv9WgNhxFTx22Jy8uglPUE84HNvXKSg
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[10.11.9.1]:2209' (ED25519) to the list of known hosts.
user-09@10.11.9.1's password:
Linux debian 6.12.90+deb13.1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.90-2 (2026-05-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user-09@debian:~$
```

Рисунок 14 — Проверка

Задание №6: Установить веб сервер nginx, настроить доступ к сайте default на порту 8080

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo apt install nginx
Установка:
  nginx

Установка зависимостей:
  nginx-common

Предлагаемые пакеты:
  fcgiwrap  nginx-doc

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 2, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объём загрузки: 721 kB
  Требуемое пространство: 1 900 kB / 17,5 GB доступно

Продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 nginx-common all 1.26.3-3+deb13u5 [111 kB]
Пол:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 nginx amd64 1.26.3-3+deb13u5 [610 kB]
Получено 721 kB за 0с (2 181 kB/s)
Предварительная настройка пакетов …
Выбор ранее не выбранного пакета nginx-common.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 36812 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/nginx-common_1.26.3-3+deb13u5_all.deb …
Распаковывается nginx-common (1.26.3-3+deb13u5) …
Выбор ранее не выбранного пакета nginx.
Подготовка к распаковке …/nginx_1.26.3-3+deb13u5_amd64.deb …
Распаковывается nginx (1.26.3-3+deb13u5) …
Настраивается пакет nginx-common (1.26.3-3+deb13u5) …
[ 9440.503804] systemd-ssh-generator[2574]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Cannot assign requested address
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' → '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.
[ 9441.012869] systemd-ssh-generator[2611]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Cannot assign requested address
Настраивается пакет nginx (1.26.3-3+deb13u5) …
Upgrading binary: nginx.
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.1-1) …
andrew-dyakov@debian:~$
```

Рисунок 15 — Устанавливаем nginx

```
erver {
        listen 8080 default_server;
        listen [::]:8080 default_server;

        # SSL configuration
        #
        # listen 443 ssl default_server;
        # listen [::]:443 ssl default_server;
        #
        # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
        # See: https://bugs.debian.org/773332
        #
        # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
        # See: https://bugs.debian.org/765782
        #
        # Self signed certs generated by the ssl-cert package
        # Don't use them in a production server!
```

Рисунок 16 — Изменение конфига

Перезапускаем

```
andrew-dyakov@debian:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
andrew-dyakov@debian:~$ sudo systemctl restart nginx
andrew-dyakov@debian:~$
```

Рисунок 17 — Перезапуск

Через curl проверим

```
andrew-dyakov@debian:~$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Рисунок 18 — Проверка

Задание №7: Установить sudo, настроить возможность использовать sudo для созданного пользователя без ввода пароля

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
user-09 ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
@includedir /etc/sudoers.d
```

Рисунок 19 — Настраивание возможности использования sudo без пароля

```
user-09@debian:~$ sudo whoami
root
user-09@debian:~$
```

Рисунок 20 — Демонстрация

Задание №8: Используя iptables, запретить доступ к серверу, за исключением использованных в работе портов. Продемонстрировать.

Установим iptables

```
user-09@debian:~$ sudo apt install iptables
Уже установлен пакет iptables самой новой версии (1.8.11-2).
Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
user-09@debian:~$
```

Рисунок 21— Установка iptables

Открываем нужные порты, остальное блокируем

```
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2209 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
user-09@debian:~$ dsudo iptables -P INPUT DROP
-bash: dsudo: команда не найдена
user-09@debian:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
user-09@debian:~$
```

Рисунок 22— Открытие и блокировка портов

Демонстрация правил

```
user-33@debian-host:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 1 packets, 415 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 3051  214K ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:2233
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:443
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:8080
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:20
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

Рисунок 23— Демонстрация

```
user-09@debian:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 12 packets, 2386 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 2149  164K ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:2209
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:8080
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:20
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:2209
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:8080
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:20
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:443

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
user-09@debian:~$
```

Рисунок 24— Демонстрация

```
C:\Users\djako>ssh user-09@192.168.1.87 -p 2209
user-09@192.168.1.87's password:
Linux debian 6.12.90+deb13.1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.90-2 (
2026-05-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jun  2 20:23:52 2026 from 192.168.1.67
user-09@debian:~$
```

Рисунок 25— Демонстрация

```
user-09@debian:~$ curl http://192.168.1.87:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
user-09@debian:~$
```

Рисунок 26— Демонстрация

```
C:\Users\djako>ssh user-09@192.168.1.87 -p 22
ssh: connect to host 192.168.1.87 port 22: Connection timed out

C:\Users\djako>
```

Рисунок 27— Демонстрация